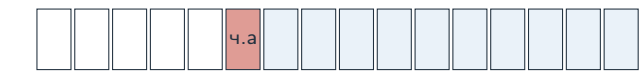
Условие

Раздаваме последователно картите от стандартно тесте. Ако за първи път видим червено асо на 6-та позиция, каква е вероятността след това да видим първо червено преди черно асо?

Остават 46 карти след позиция 6

На позиция 6 има червено асо. Другото червено асо е след нея. Сред първите 5 карти може да има 0, 1 или 2 черни аса.



Нека H_i: i черни аса преди 6-та позиция. Сред 5-те карти няма червено асо, затова $\mathbb{P}(H_i)$ е хипергеометрично: $\binom{2}{i}\binom{46}{5-i}/\binom{48}{5}$.

Сумираме по H_i

След позиция 6 остават 1 червено асо и $2 - i$ черни аса. Първото от тях е равновероятно всяко:

$$\mathbb{P}(A \mid H_i) = \frac{1}{3 - i}.$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}\mathbb{P}(H_0) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(H_1) + 1 \cdot \mathbb{P}(H_2).$$

Отговор. $\mathbb{P} \approx 0.37$.

Внимание, разлика с ръководството. Тук ръководството дава ≈ 0.33. Числото 0.371 излиза от горната сума и съвпада със симулация на 400,000 разбърквания.